Super-BigData SaaS Arxitekturasi (Trillionlik Masshtab)

AssetAudit (MulkNazorat)

250 ta OTM, 2.5 - 12.5 Trillion QR va Aktivlar uchun Texnologik Spetsifikatsiya

Loyiha Darajasi: Milliy Reestr (SaaS)
Sana: 2026-yil Oktyabr
Tizim turi: Sharded Multi-Tenant

250 ta	10 — 50 Mlrd	2.5 — 12.5 Trillion	50 000+
JAMI UNIVERSITETLAR	HAR BITTA OTM JIHOZI	JAMI QR VA YOZUVLAR	BIR VAQTDAGI AUDITORLAR

🛡️ QR-Stikerning Ikki Qatlamli Arxitekturasi: Erkin Inson Kodi vs Yashirin Mashina Tokeni

1. Inson Ko‘radigan Qism (Display Label — 100% Erkin)

Universitet xodimi stikerga nima xohlasa o‘shani yozadi: `E-210-xona-001`

yoki `B1-210-001`.

Chalkashlik xavfi yo‘q: Hatto 50 ta OTMda bir xil "E-210-xona-001" yozilgan bo‘lsa ham, qidiruv bu matn bo‘yicha emas, orqa fondagi sirli token bo‘yicha ketadi.

2. QR Ichidagi Yashirin Qism (Secret Token — Backend Siri)

QR-kod ichiga xodim kiritgan so‘z emas, backend bergan **Dunyoda takrorlanmas Base62 Token** solinadi:

`https://mulk.uz/a/tk_TATU_9xK2A7zP`

Natija: QR-kod hech qachon tugamaydi (56.8 mlrd kombinatsiya), soxtalashtirib (poddelka) bo‘lmaydi va boshqa OTM skaner qilsa darhol xatolik beradi.

Node.js (TypeScript + Drizzle ORM) — 93.5%

Trillionlik yuklamada: V8 Event-loop soniyasiga 40 000+ skanerlash so‘rovini minimal RAM bilan ko‘taradi. Server xarajatlari **3-4 barobar arzon**. Drizzle ORM sof SQL tezligida 0.005 soniyada javob beradi. Frontend bilan 100% bitta tilda.

Python (FastAPI + SQLAlchemy) — 74.8%

Trillionlik yuklamada: Python har bir worker uchun 150-250 MB RAM sarflaydi. 50 000 ta auditor bir vaqtda kirganda **xotira to‘lib, server qulash (OOM Crash) xavfi juda yuqori**. Excel/PDF hisobotlarida yetakchi, lekin dala auditi uchun o‘ta og‘ir.

1-Qism: Parallel Yuklama, Xotira, Ma'lumotlar Bazasi va Kriptografiya (1 - 6)

№	Mezon / Talab (Trillionlik Masshtab)	Node.js (TypeScript + Drizzle)	Python (FastAPI + SQLAlchemy)	G‘olib
1	**Parallel Skanerlash (Concurrency)** 50 000 auditor bir vaqtda QR skanerlaganda	**98%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Non-blocking V8 soniyasiga 40 000+ kichik so‘rovni bitta serverda ushlab turadi. Javob vaqti ~10-15 ms. 🔴 **Minus (Zarari):** Og‘ir matematik sikllar bo‘lsa worker thread ajratish kerak.	**72%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** AsyncIO arxitekturasi bor. 🔴 **Minus (Zarari):** 50 000 so‘rovda Python Uvicorn workerlari haddan tashqari ko‘payib, **server xotirasi to‘lib tizim to‘xtab qoladi**.	NODE
2	**Xotira (RAM) Sarfi va Tejamkorlik** Milliardlab qatorlar oqimida xotira holati	**96%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Stream (oqim) orqali milliardlab yozuvlarni RAMga yuklamasdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘tkazadi (kam RAM sarfi). 🔴 **Minus (Zarari):** Kesh to‘lib ketmasligi uchun Redis monitoringi shart.	**65%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Obyektlar tuzilishi qulay. 🔴 **Minus (Zarari):** Python obyektlari xotirada juda og‘ir (overhead). Katta ro‘yxatlarda RAM 4-5 barobar tez to‘ladi.	NODE
3	**Baza Bilan Ishlash (Sharding & Drizzle)** Trillionlik jadvallardan qidirish tezligi	**95%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Drizzle ORM 0-overhead bilan sof C tezligida ishlaydi. Indekslar orqali 0.005 sekundda qidirib topadi. 🔴 **Minus (Zarari):** Murakkab so‘rovlarda qo‘lda SQL yozish talab etiladi.	**76%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** SQLAlchemy munosabatlari juda boy. 🔴 **Minus (Zarari):** Millionlab qatorlarda SQLAlchemy obyekt konvertatsiyasi juda sekinlashadi, majburan raw SQLga o‘tiladi.	NODE
4	**Ommaviy QR & Token Generatsiyasi** Birdaniga 100 000 ta QR chiqarish	**96%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Non-blocking I/O orqali soniyasiga 20 000 ta unikal Base62 token generatsiya qilib bazaga yozadi. 🔴 **Minus (Zarari):** Vektorli SVG chizishda CPU yuklamasi oshadi.	**82%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** `python-qrcode` o‘ta sifatli rasm beradi. 🔴 **Minus (Zarari):** Tezlik Node.js‘dan 2-3 barobar pastroq, katta to‘plamlarda kutish vaqti ortadi.	NODE
5	**Server Xarajatlari (Oylik Hosting)** 250 ta universitet yuklamasini ko‘tarish	**94%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Kamroq CPU va RAM bilan ishlaydi. Server xarajatlari **oyiga 3-4 barobar arzonroq** bo‘ladi. 🔴 **Minus (Zarari):** Klasterlashni to‘g‘ri sozlash kerak (Docker/K8s).	**62%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Standart serverlarda o‘rnatish oson. 🔴 **Minus (Zarari):** Xuddi shu yuklamani ko‘tarish uchun 3-4 barobar kuchliroq va qimmat serverlar talab qilinadi.	NODE
6	**Maxfiy Tokenlar Kriptografiyasi** Base62 tokenlar xavfsizligi va shifrlash	**95%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** `crypto` moduli C++ yadrosida ishlaydi, tokenni chaqmoqdek tez shifrlaydi va tekshiradi. 🔴 **Minus (Zarari):** —	**95%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** `secrets` va `hashlib` ham C tilida yozilgan, xuddi shunday tez va xavfsiz. 🔴 **Minus (Zarari):** —	DURRANG

2-Qism: Rasmlar, Hisobotlar, Frontend, Crash Xavfi va Natijalar (7 - 12)

№	Mezon / Talab (Trillionlik Masshtab)	Node.js (TypeScript + Drizzle)	Python (FastAPI + SQLAlchemy)	G'olib
7	**Nuqson Rasmlarini Siqish** 10 MB rasmni 250 KB qilish va S3 ga yuklash	**82%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** `sharp` juda tez siqib beradi. 🔴 **Minus (Zarari):** C++ `libvips` ga bog'liq, serverda ba'zan qo'shimcha sozlash talab qiladi.	**98%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** `Pillow (PIL)` tasvirlar bilan ishlashda dunyoda tengsiz. O'ta barqaror va oson. 🔴 **Minus (Zarari):** —	PYTHON
8	**Rasmiy Excel / PDF Hisobotlar** Rektorat uchun 50 000 jihozlik dalolatnoma	**78%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** `exceljs` standart jadvallarni yaxshi chiqaradi. 🔴 **Minus (Zarari):** Kataklari qo'shilgan davlat jadvallarini chizishda ko'proq kod yoziladi.	**98%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** `openpyxl` va `WeasyPrint` orqali istalgan murakkablikdagi rasmiy jadvallar oson yasaladi. 🔴 **Minus (Zarari):** Katta fayllarda RAM ko'proq yeydi.	PYTHON
9	**Frontend (Next.js) Integratsiyasi** Tip xavfsizligi va ishlab chiqish tezligi	**99%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** 1 ta til (TypeScript). Backend va frontend bitta butun vujud. Modellar 100% umumiy, 0 ta xato. 🔴 **Minus (Zarari):** Jamoa TypeScript qoidalariga amal qilishi shart.	**74%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Swagger JSON sxema taqdim etadi. 🔴 **Minus (Zarari):** 2 xil til (TS + Python). Har safar backend o'zgarganda frontend bilan sinxronlashda vaqt ketadi.	NODE
10	**Tizim Barqarorligi (Crash bo'lmaslik)** Gigant yuklamada server o'chib qolmasligi	**93%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Bitta xato butun serverni to'xtatmaydi, Event-Loop xatolarini ushlash yengil. 🔴 **Minus (Zarari):** PM2 / Docker orqali auto-restart sozlanishi kerak.	**70%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Xatoliklar aniq ko'rinadi. 🔴 **Minus (Zarari):** Xotira to'lib ketganda Linux server `OOM-Killer` bilan Python workerlarini o'chirib yuboradi.	NODE
11	**Dala Auditi Latency (Javob Tezligi)** QR skanerlanganda mobil telefonga qaytish vaqti	**97%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** O'rtacha javob vaqti ~10-20 ms. Auditor bir zumda jihoz ma'lumotini ko'radi. 🔴 **Minus (Zarari):** —	**78%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Standart holatda yaxshi ishlaydi (~40-60 ms). 🔴 **Minus (Zarari):** Katta yuklama paytida navbatlar paydo bo'lib, javob vaqti 200-500 ms gacha cho'ziladi.	NODE
12	**Loyihani Yetkazish (Time-to-Market)** Tizimni 0 dan to'liq topshirish muddati	**95%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Bitta Full-Stack jamoa hamma joyni (DB, API, Skaner interfeysi) 2-3 hafta tezroq bitkazadi. 🔴 **Minus (Zarari):** —	**76%** 🟢 **Plyus (Foydasi):** Backend juda tez boshlanadi. 🔴 **Minus (Zarari):** Frontend bilan birlashtirish bosqichida qo'shimcha vaqt yo'qotiladi.	NODE

🗄️ **Trillionlik Baza Qanday Bo'linadi? (PostgreSQL Sharded Klaster)**

2.5 - 12.5 trillion yozuvni bitta bazada saqlab bo'lmaydi. Tizim **Universitetlar guruhlari bo'yicha Shardlarga** ajratiladi:
• **Shard 1 (Toshkent OTMlari):** TATU, O'zMU, TDTU... | • **Shard 2 (Viloyat OTMlari):** SamDU, FarDU, AndDU... | • **Shard 3:** Qoraqalpog'iston va ixtisoslashgan OTMlar.
Har bir so'rov kelganda Node.js `secret_token` prefiksiga qarab tegishli shardga 0.002 soniyada yo'naltiradi.

Umumiy Mezon	Node.js (TypeScript + Drizzle)	Python (FastAPI + SQLAlchemy)	Xulosa / Ustunlik
Umumiy Samaradorlik	**93.5%**	**74.8%**	**Node.js +18.7% ustun**
Asosiy Foydasi	Dala skanerlash tezligi, kam RAM sarfi, arzon server xarajatlari	Excel/PDF hisobotlar, tasvirlar bilan ishlash	Masshtabda Node.js mutlaq g'olib
Asosiy Zarari / Xavfi	Excel jadvallarini chizishda ko'proq kod talab qiladi	**RAM to'lib server qulash (OOM Crash) xavfi juda yuqori**	Python trillionlik yuklamaga og'irlik qiladi

Strategik Xulosa va Qat'iy Muhandislik Qarori

1. Nega Python bu masshtabda tavsiya etilmaydi? 250 ta universitet va 10-50 milliardlik aktivlar oqimida 50 000 auditor bir vaqtda skanerlashni boshlaganda, Python'ning xotira (RAM) sarfi serverlarni tiqib qo'yadi (OOM Crash) va server xarajatlarini bir necha barobar qimmatlashtirib yuboradi.

2. Ikki qatlamli QR mexanizmi: Foydalanuvchi ko'radigan matn (`E-210-xona-001`) va backenddagi maxfiy Base62 token (`tk_TATU_...`) orqali 250 ta OTMda bir xil xonalar bo'lsa ham **0% chalkashlik** kafolatlanadi.

Yakuniy Qaror: Loyiha uchun **Node.js (TypeScript) + PostgreSQL Sharding + Drizzle ORM** tanlanishi qat'iy tavsiya etiladi (**93.5%** samaradorlik bilan).